

제출물

1. 정량 결과 표 (Recall@K)

9개 조합의 Test set R@1, R@5, R@10을 아래 형식의 표로 정리합니다. Image→Text, Text→Image 두 방향 모두 포함합니다.

[Image → Text]

	Margin = 0.1	Margin = 0.2	Margin = 0.5
dim = 64	R@1= / R@5= / R@10=	R@1= / R@5= / R@10=	R@1= / R@5= / R@10=
dim = 200	R@1= / R@5= / R@10=	R@1= / R@5= / R@10=	R@1= / R@5= / R@10=
dim = 512	R@1= / R@5= / R@10=	R@1= / R@5= / R@10=	R@1= / R@5= / R@10=

[Text → Image] (동일 형식)

2. 정성 결과 비교

아래 2개 query에 대한 Text→Image 검색 결과(top-5 이미지)를 스크린샷으로 캡처합니다.

- Query 1: "a dog running on the beach"
- Query 2: "a child playing in the snow"

R@5가 가장 높았을 때와 가장 낮았을 때 각각에 대해 위 2개 query의 결과를 포함합니다.

3. 분석 질문

아래 질문에 대해 본인의 실험 결과를 근거로 답변합니다.

- (질문 1)** Embedding dimension을 64에서 512로 키웠을 때 R@5가 어떻게 변하는가? 그 이유를 joint embedding space의 관점에서 설명하라.
- (질문 2)** Margin을 0.5로 올렸을 때 training loss 추세가 다른 margin 값과 어떻게 다른가? Triplet loss에서 margin이 하는 역할과 연관지어 설명하라.
- (질문 3)** 9개 조합 중 R@5가 가장 높은 조합과 가장 낮은 조합의 정성 결과(스크린샷)를 비교하여, 검색 성공/실패 사례에서 어떤 차이가 관찰되는지 분석하라.

주의사항

- 코드 실행 결과(표, 스크린샷)는 **본인이 직접 실행한 결과**를 사용해야 합니다.
- 분석 질문의 답변은 본인 실험의 구체적 수치를 인용하여 작성합니다. (예: "dim=64, margin=0.2일 때 R@5가 X% 인 반면, dim=512에서는 Y%로 증가하였다. ...")